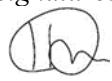


Instruksi Kerja
Work Instruction

Cabang pengukuran: <i>Measurement branch:</i>	Metrologi Waktu dan Frekuensi <i>Time and Frequency Metrology</i>
Nomor dokumen: <i>Document number:</i>	I.MF.2.04.M
Judul: <i>Title:</i>	Panduan Pengguna CGGTTS Analyzer v.2.1 <i>CGGTTS Analyzer User Manual</i>

Nomor Edisi: <i>Edition number:</i>	1	Nomor Revisi: <i>Revision number:</i>	0	Tanggal terbit: <i>Publication date:</i>	14/05/2026	Halaman 1 dari: <i>Page 1 of:</i>	28
--	----------	--	----------	---	-------------------	--------------------------------------	-----------

Acuan: <i>References:</i>	JCGM 100:2008 Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in measurement EA-4/02:M-2022: Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration APMP Guideline of Uncertainty Calculation Document ID 2.1.2_1
Dokumen pendukung: <i>Auxiliary Documents:</i>	I.MF.2.04.U: Data Analysis and Uncertainty Evaluation for Remote Calibration I.MF.2.04.B: Uncertainty Budget for Remote Calibration I.MF.2.04.F1: Calibration Report for Remote Calibration

Disusun oleh: <i>Prepared by:</i>	Nama: Reggi Aryunadi Posisi: Pelaksana Teknis Metrologi Waktu dan Frekuensi	Tanda tangan: <i>Signature</i> 
Diperiksa oleh: <i>Verified by:</i>	Nama: Ratnaningsih Posisi: Pelaksana dan Penyelia Teknis Metrologi Waktu dan Frekuensi	Tanda tangan: <i>Signature:</i> 
Disahkan oleh: <i>Authorized by:</i>	Nama: Yulita Ika Pawestri Posisi: Kepala Laboratorium SNSU Waktu dan Frekuensi	Tanda tangan: <i>Signature:</i> 

Doc. number: I.MF.2.04	Edition: 1	Revision: 0	Date: 13/05/2026	Verified by: Ratnaningsih	Authorized by: Yulita Ika Pawestri	Page 2 of 28
----------------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	------------------------

1. Introduction

1.1. Application Description

CGGTTS Analyser is an internal software specifically developed for the National Measurement Standard (SNSU) Time and Frequency Laboratory - National Standardization Agency of Indonesia (BSN). This application is designed to facilitate remote cesium atomic clock calibration by automatically, accurately, and efficiently analyzing, synchronizing, and calculating phase differences from CGGTTS (Common-View GPS Time Transfer Standard) data formats.

1.2. Supported CGGTTS Versions

This application officially supports and can extract data from the following file formats:

- *CGGTTS Version 01*
- *CGGTTS Version 2E*

2. System Requirements & Installation

2.1. Hardware Requirements.

The following hardware is required for this application:

- *Processor: Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 or higher.*
- *RAM: Minimum 4 GB (8 GB recommended for large datasets).*
- *Storage: Minimum 100 MB of free space.*
- *Display Resolution: Minimum 1366 x 768 pixels.*

1. Pendahuluan

1.1. Deskripsi Aplikasi

CGGTTS Analyser adalah perangkat lunak internal yang dikembangkan secara khusus untuk Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) Waktu dan Frekuensi - Badan Standardisasi Nasional (BSN). Aplikasi ini dirancang untuk memfasilitasi proses kalibrasi jam atom cesium secara *remote* dengan melakukan analisis, sinkronisasi, dan perhitungan selisih nilai fase dari format data CGGTTS (Common-View GPS Time Transfer Standard) secara otomatis, akurat, dan efisien.

1.2 Versi CGGTTS yang Didukung

Aplikasi ini secara resmi mendukung dan dapat mengekstrak data dari format file berikut:

- CGGTTS Versi 01
- CGGTTS Versi 2E

2. Persyaratan Sistem dan Instalasi

2.1 Kebutuhan Perangkat Keras

Perangkat keras yang dibutuhkan untuk aplikasi ini adalah :

- Prosesor: Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 atau lebih tinggi.
- RAM: Minimal 4 GB (Disarankan 8 GB untuk pemrosesan dataset besar).
- Penyimpanan: Minimal 100 MB ruang kosong.
- Resolusi Layar: Minimal 1366 x 768 piksel.

2.2. Operating System Requirements.

Windows 10 or Windows 11 (64-bit operating system recommended).

2.3. Application Startup Guide.

Double-click the application file to run it. An active internet connection is specifically required for fetching BIPM API data in the UTC(K) Analysis tab.

2.2 Kebutuhan Sistem Operasi

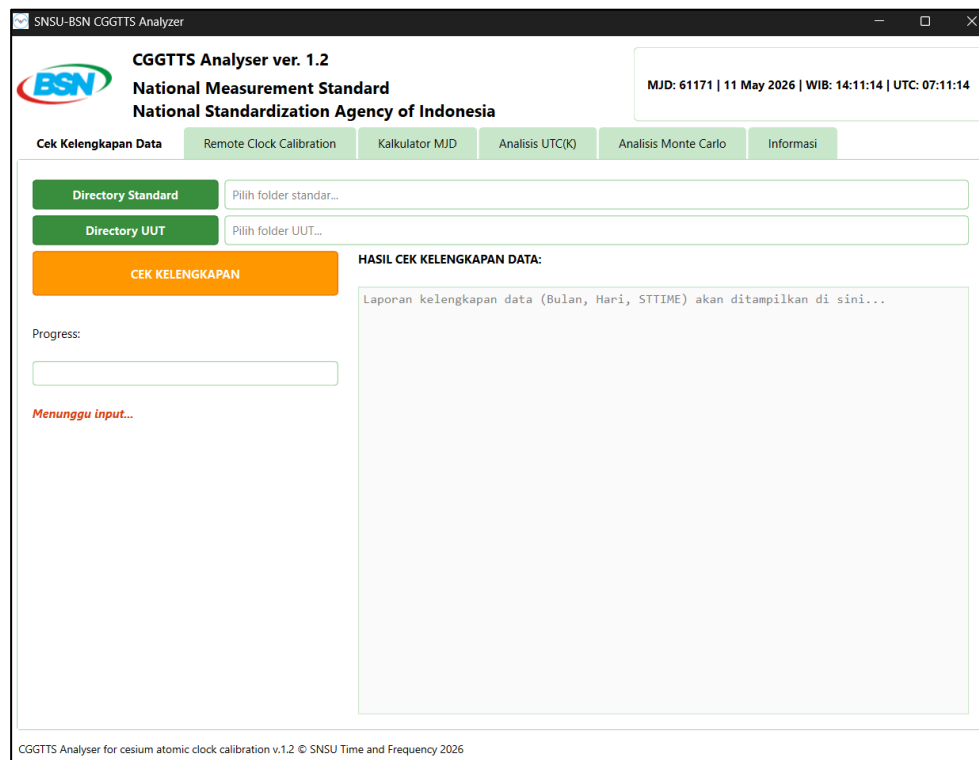
Windows 10 atau Windows 11 (Disarankan sistem operasi 64-bit).

2.3 Panduan Menjalankan Aplikasi

Cukup klik ganda pada file .exe aplikasi untuk langsung menjalankannya. Pastikan komputer Anda terhubung dengan internet yang aktif jika Anda berencana menggunakan fitur penarikan data API BIPM pada tab Analisis UTC(K).

3. User Interface Overview

3. Tinjauan Antarmuka Pengguna



Gambar 1. Tinjauan antar muka pengguna
Figure 1. User Interface Overview

3.1. Main Layout

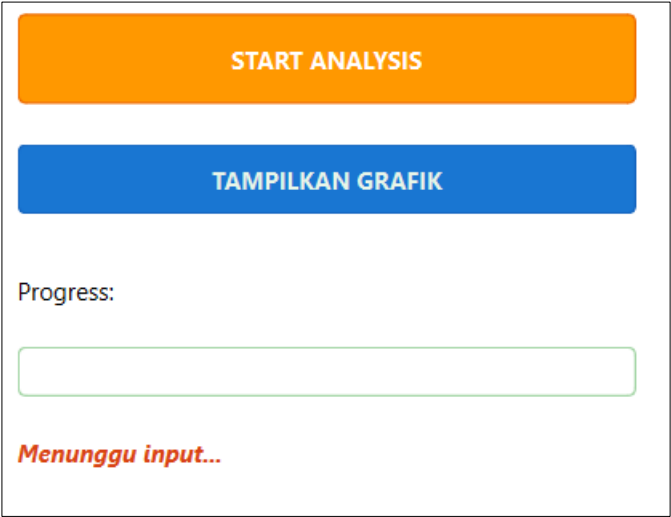
The CGGTTS Analyser interface features a predominantly white, divided into three main sections:

- 1. Header (Top Section): Displays the BSN Logo, application and developer institution names, and a dynamic clock panel on the right side showing the current MJD (Modified Julian Date), Western Indonesian Time (WIB), and Coordinated Universal Time (UTC) in real-time.
- 2. Tab Navigation (Middle Section): Consists of six main tabs to access different functionalities (Data Completeness Check, Remote Clock Calibration, MJD Calculator, UTC(K) Analysis, Monte Carlo Analysis, and Information).
- 3. Footer (Bottom Section): Displays copyright information and application version, aligned to the left.

3.1. Tata Letak

Antarmuka CGGTTS Analyser didesain berwarna putih dominan, terbagi menjadi tiga bagian utama:

- 1. Header (Bagian Atas): Menampilkan Logo BSN, nama aplikasi beserta institusi pengembang, serta panel jam dinamis di sisi kanan yang menampilkan status MJD (Modified Julian Date), Waktu Indonesia Barat (WIB), dan Waktu Universal Terkoordinasi (UTC) secara *real-time*.
- 2. Navigasi Tab (Bagian Tengah): Terdiri dari enam tab utama untuk mengakses fungsionalitas yang berbeda (Cek Kelengkapan Data, Remote Clock Calibration, Kalkulator MJD, Analisis UTC(K), Analisis Monte Carlo, dan Informasi).
- 3. Footer (Bagian Bawah): Menampilkan informasi hak cipta dan versi aplikasi secara rata kiri.



Gambar 2. Indikator Proses dan Notifikasi
Figure 2. Progress Indicators and Notifications

Doc. number: I.MF.2.04	Edition: 1	Revision: 0	Date: 13/05/2026	Verified by: Ratnaningsih	Authorized by: Yulita Ika Pawestri	Page 5 of 28
---------------------------	---------------	----------------	---------------------	------------------------------	---------------------------------------	-----------------

3.2. Progress Indicators & Notifications.

To keep users informed while the application processes thousands of rows of data, the system is equipped with:

- **Progress Bar:** *Displays task completion percentage from 0% to 100% with green blocks.*
- **Activity Status Text:** *Located below the progress bar, displaying italic text (e.g., "Activity: Mengelompokkan data per waktu...") to indicate the specific computational stage running.*
- **Notification Pop-ups:** *Small dialog windows (QMessageBox) will appear when users successfully save a message to the developer or if a system error occurs (Fatal Errors will be printed in bold red in the bottom-left panel).*

4. Feature Tutorials

4.1. Data Completeness Check

This feature is used as an initial step (pre-analysis) to verify that the received raw CGGTTS files are not corrupted, can be read by the system, and have a sufficient number of tracking time samples (STTIME) for each day (MJD).

3.2. Indikator Proses & Notifikasi

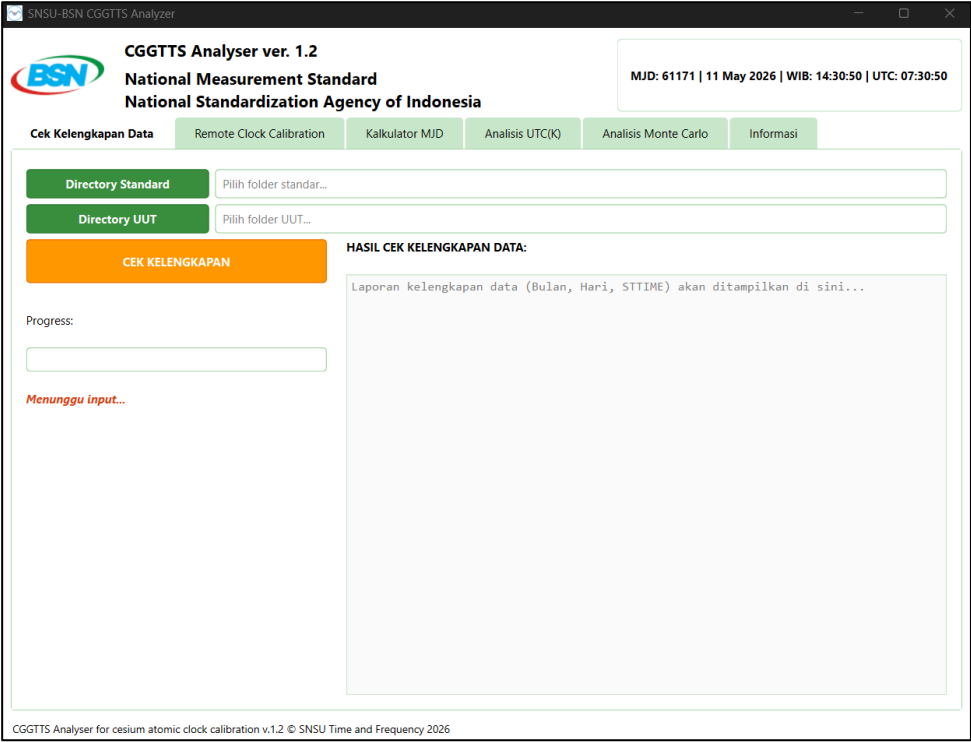
Untuk menjaga pengguna tetap terinformasi saat aplikasi sedang memproses ribuan baris data, sistem dilengkapi dengan:

- **Bilah Kemajuan (Progress Bar):** Menampilkan persentase selesainya tugas dari 0% hingga 100% dengan balok berwarna hijau.
- **Teks Status Aktivitas:** Terletak di **bawah** bilah kemajuan, menampilkan teks *italic* (misal: "Aktifitas: Mengelompokkan data per waktu...") untuk memberitahu tahap komputasi spesifik yang sedang berjalan.
- **Pop-up Notifikasi:** Jendela kecil (QMessageBox) akan muncul ketika pengguna berhasil menyimpan pesan ke developer atau jika terjadi *error* pada sistem (*Fatal Error* akan dicetak tebal merah di panel kiri bawah).

4. Panduan Fitur / Feature Tutorials

4.1. Cek Kelengkapan Data

Fitur ini digunakan sebagai langkah awal (pra-analisis) untuk memverifikasi bahwa file mentah CGGTTS yang diterima tidak *corrupt*, dapat dibaca oleh sistem, dan memiliki jumlah sampel waktu *tracking* (STTIME) yang cukup pada setiap harinya (MJD).



Gambar 3. Fitur Cek Kelengkapan Data CGGTTS
Figure 3. CGGTTS Data Completeness Check Feature

4.1.1. *Selecting Standard and UUT Directories.* 4.1.1. **Memilih Direktori Standar dan UUT**

1. Open the *Cek Kelengkapan Data* tab.

2. Click the **Directory Standard** button. A file explorer window will open. Select the folder containing the batch of CGGTTS data files from the reference clock (Standard). The folder path will automatically populate the text box next to it.

3. Click the **Directory UUT** button and select the folder containing the batch of CGGTTS data files from the clock being calibrated (Unit Under Test).
1. Buka tab **Cek Kelengkapan Data**.

2. Klik tombol **Directory Standard**. Jendela penjelajah file (*file explorer*) akan terbuka. Pilih folder yang berisi sekumpulan file data CGGTTS dari jam referensi (Standar). *Path* folder akan otomatis terisi di kotak teks sebelahnya.

3. Klik tombol **Directory UUT** dan pilih folder yang berisi sekumpulan file data CGGTTS dari jam yang sedang dikalibrasi (Unit Under Test).

4.1.2. *Reading the Daily STTIME Report.* 4.1.2. **Membaca Laporan STTIME Harian**

1. Ensure both directory boxes are filled correctly.

2. Click the orange **CEK KELENGKAPAN** button.

3. Observe the **Progress** indicator (green bar) and the **Aktifitas** text indicator below it. The system
1. Pastikan kedua kotak direktori sudah terisi dengan benar.

2. Klik tombol oranye **CEK KELENGKAPAN**.

3. Perhatikan indikator **Progress** (bilah hijau) dan tulisan teks indikator **Aktifitas** di

Doc. number: I.MF.2.04	Edition: 1	Revision: 0	Date: 13/05/2026	Verified by: Ratnaningsih	Authorized by: Yulita Ika Pawestri	Page 7 of 28
----------------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	------------------------

is reading the contents of each file and calculating the MJD matrices via multithreading. Please wait until the progress bar reaches 100% and the activity text changes to "Selesai" (Finished). The button will be re-enabled after the process is complete.

bawahnya. Sistem sedang membaca isi setiap file dan menghitung matriks MJD secara *multithreading*. Mohon tunggu hingga *progress bar* mencapai 100% dan teks aktivitas berubah menjadi "Selesai". Tombol akan kembali aktif setelah proses usai.

4.1.3. Reading the Daily STTIME Report

- The calculation results will be immediately displayed in the **HASIL CEK KELENGKAPAN DATA** text box on the right side of the interface.*
- The report is executed and divided into two separate sections: the **DATA STANDARD** section and the **DATA UUT** section.*
- In each section, you can evaluate the following metrics:*
 - Total File Terbaca (Total Files Read):** *Indicates the total number of .txt or numeric extension files successfully recognized as CGGTTS formats.*
 - Bulan/Tahun Data (Data Month/Year):** *Displays the data acquisition time range.*
 - Total Hari (Total Days - MJD):** *The number of satellite tracking days successfully recorded.*
 - Rincian Kelengkapan STTIME (STTIME Completeness Details):** *A table containing MJD, Date (YYYY-MM-DD), and Number of Times columns. The calibration analyst must ensure the number in "Jumlah Waktu" (STTIME) is within a reasonable limit for calibration feasibility (e.g., maximum 89 or 90 times per day depending on the satellite observation grid).*

4.1.3. Membaca Laporan STTIME Harian

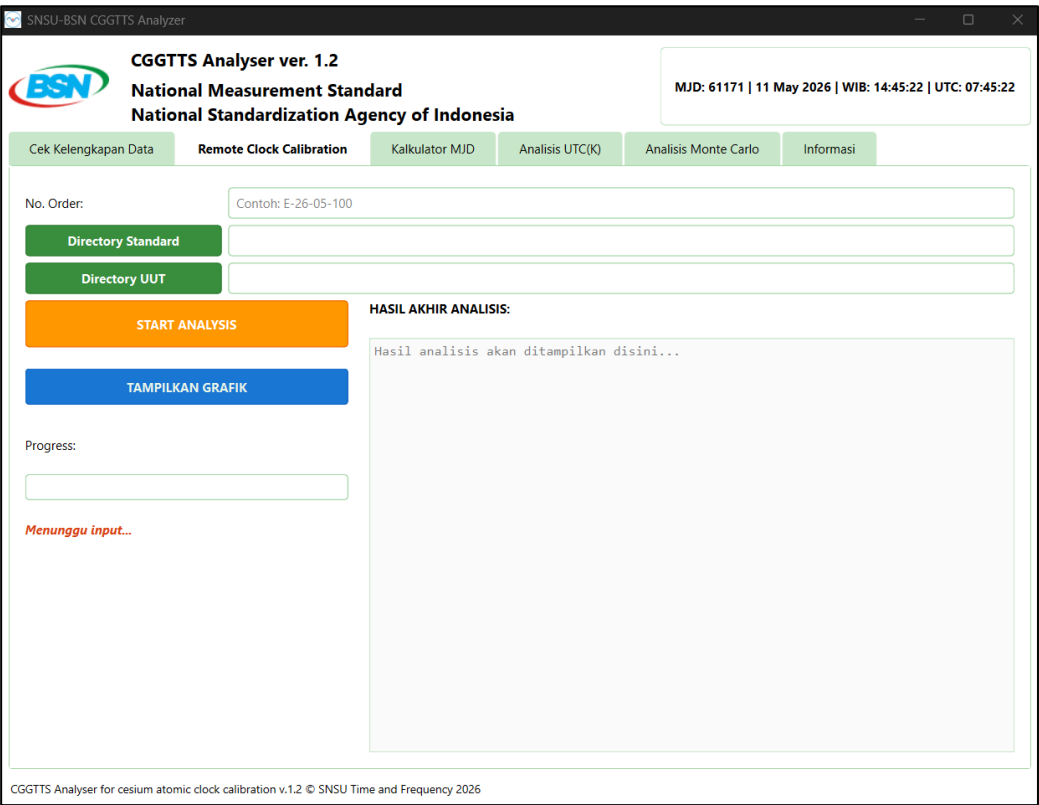
- Hasil perhitungan akan langsung ditampilkan di kotak teks **HASIL CEK KELENGKAPAN DATA** pada sisi kanan antarmuka.
- Laporan dieksekusi dan dibagi menjadi dua bagian terpisah: bagian **DATA STANDARD** dan bagian **DATA UUT**.
- Pada setiap bagian, Anda dapat mengevaluasi matriks berikut:
 - Total File Terbaca:** Menunjukkan jumlah total file .txt atau file berekstensi numerik yang berhasil dikenali sebagai format CGGTTS.
 - Bulan/Tahun Data:** Menampilkan rentang waktu akuisisi data.
 - Total Hari (MJD):** Jumlah hari penjejak satelit yang berhasil direkam.
 - Rincian Kelengkapan STTIME:** Berupa tabel yang memuat kolom MJD, Tanggal (YYYY-MM-DD), dan Jumlah Waktu. Analisis kalibrasi harus memastikan angka pada "Jumlah Waktu" (STTIME) ini berada pada batas yang wajar untuk kelayakan kalibrasi (misalnya: maksimal 89 atau 90 waktu per hari bergantung pada grid pengamatan satelit).

4.2. Remote Clock Calibration

This is the core feature of the CGGTTS Analyser application. It automates the calculation of the time (phase) difference between the SNSU-BSN standard atomic clock and the customer's atomic clock (Unit Under Test / UUT) based on the Common-View method.

4.2. Kalibrasi Remote Clock

Ini adalah fitur utama dari aplikasi CGGTTS Analyser. Fitur ini melakukan otomatisasi perhitungan selisih waktu (fase) antara jam atom standar milik SNSU-BSN dengan jam atom pelanggan (Unit Under Test / UUT) berdasarkan metode *Common-View*.



Gambar 4. Fitur CGGTTS Analyzer

Figure 4. CGGTTS Analyzer Feature

4.2.1. Inputting Order Number

1. *Open the **Remote Clock Calibration** tab.*
2. *In the **No. Order** field, type the calibration registration number (Example: E-26-05-100). This number will be used as the output Excel file name later.*
3. *Click the **Directory Standard** button and select the folder containing the standard clock's CGGTTS data.*

4.2.1. Memasukkan Nomor Order /

1. Buka tab **Remote Clock Calibration**.
2. Pada kolom **No. Order**, ketikkan nomor registrasi kalibrasi (Contoh: E-26-05-100). Nomor ini akan digunakan sebagai nama file Excel hasil (output) nantinya.
3. Klik tombol **Directory Standard** dan pilih folder yang berisi data CGGTTS jam standar.

Doc. number: I.MF.2.04	Edition: 1	Revision: 0	Date: 13/05/2026	Verified by: Ratnaningsih	Authorized by: Yulita Ika Pawestri	Page 9 of 28
----------------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	------------------------

4. Click the **Directory UUT** button and select the folder containing the customer clock's (UUT) CGGTTS data.

4.2.2. Running Analysis Stages 1 to 7

1. Click the orange **START ANALYSIS** button.
2. Let the application work. The "Aktifitas" indicator will show the processing of 7 sequential stages:

Stage 1 : Extracting raw data from all files.

Stage 2 : Grouping data by time (MJD & STTIME).

Stage 3 : Synchronizing (Matching) data rows between Standard and UUT.

Stage 4 : Downloading and applying corrections from the BIPM API automatically.

Stage 5 : Calculating the difference between Corrected Standard and UUT values.

Stage 6 : Calculating daily / per-time averages.

Stage 7 : Creating the Analysis Report and saving it to an Excel format.

4.2.3. Reading Allan Variance & Regression Reports

Once the process is complete (Progress 100%), the computational summary will appear in the **HASIL AKHIR ANALISIS** text panel on the right. Here you can read crucial information such as:

- The number of successfully synchronized (Matched) data rows.

4. Klik tombol **Directory UUT** dan pilih folder yang berisi data CGGTTS jam pelanggan (UUT).

4.2.2. Menjalankan Analisis Tahap 1 hingga 7

1. Klik tombol oranye **START ANALYSIS**.
2. Biarkan aplikasi bekerja. Indikator "Aktifitas" akan menunjukkan pemrosesan 7 tahap berurutan:

Tahap 1 : Mengekstrak data mentah dari semua file.

Tahap 2 : Mengelompokkan data berdasarkan waktu (MJD & STTIME).

Tahap 3 : Melakukan sinkronisasi baris data (Matching) antara Standar dan UUT.

Tahap 4 : Mengunduh dan menerapkan koreksi dari API BIPM secara otomatis.

Tahap 5 : Menghitung selisih nilai Standar Terkoreksi dengan UUT.

Tahap 6 : Menghitung rata-rata harian / per waktu.

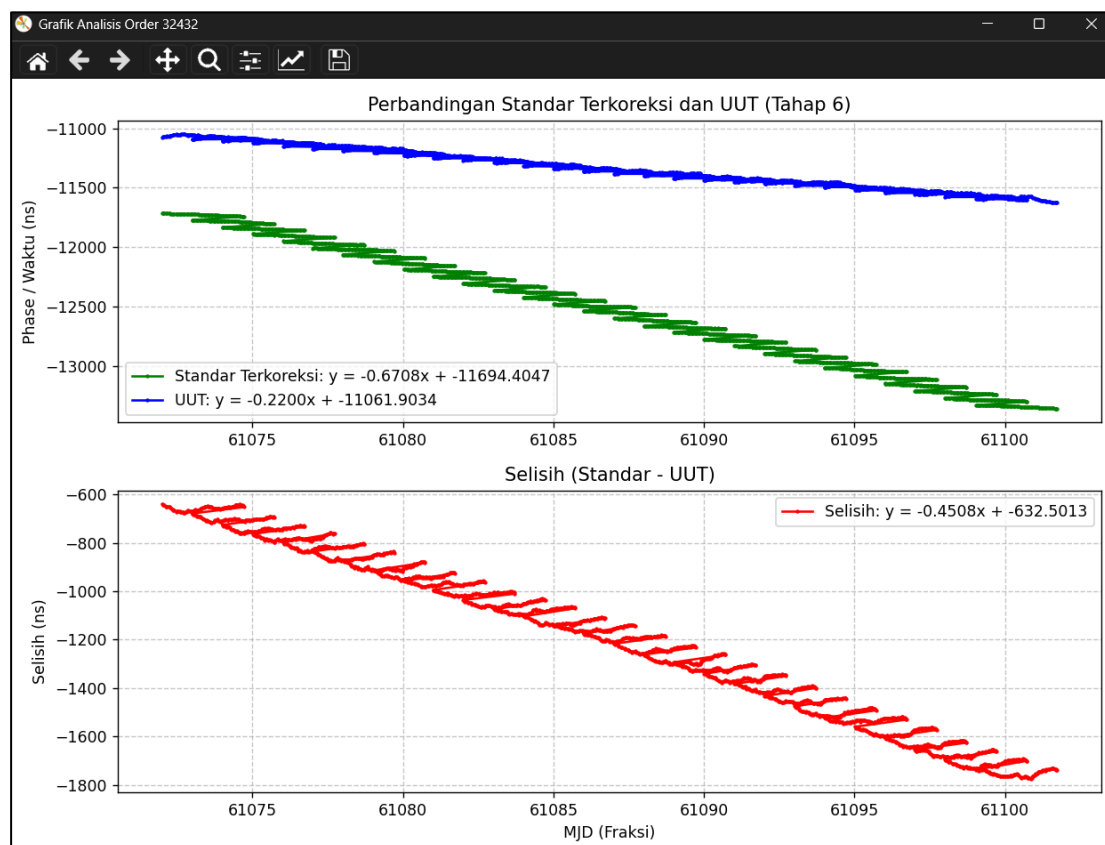
Tahap 7 : Membuat Report (Laporan) Analisis dan merekam ke dalam format Excel.

4.2.3. Membaca Laporan Allan Variance & Regresi

Setelah proses selesai (Progress 100%), hasil ringkasan komputasi akan tampil di panel teks **HASIL AKHIR ANALISIS** di sebelah kanan. Di sini Anda dapat membaca informasi krusial seperti:

- Jumlah baris data yang berhasil disinkronkan (Matched).

- **Corrected STD & UUT Regression:** Indicates the slope trend in ns/point.
- **Final Allan Variance:** Indicates the frequency stability of the calibrated clock in ns².
- **Daily average matrix table (MJD, Avg STD, Avg UUT, Avg Difference)**
- **Regresi STD Terkoreksi & UUT:** Menunjukkan tren *slope* (kemiringan) dalam satuan ns/point.
- **Allan Variance Akhir:** Menunjukkan stabilitas frekuensi jam yang dikalibrasi dalam satuan ns².
- **Tabel matriks rata-rata harian (MJD, Rata STD, Rata UUT, Rata Selisih).**



Gambar 5. Menampilkan Grafik

Figure 5. Displaying Graphic

4.2.4. Displaying and Saving Graphs

1. The blue **TAMPILKAN GRAFIK** button will become active after the analysis is finished. Click the button.
2. A Matplotlib window will open displaying two plots:
 - **Top Plot:** Comparison graph between Corrected Standard and UUT phase values over time.

4.2.4. Menampilkan dan Menyimpan Grafik

1. Tombol biru **TAMPILKAN GRAFIK** akan aktif setelah analisis selesai. Klik tombol tersebut.
2. Jendela *Matplotlib* akan terbuka menampilkan dua plot:
 - **Plot Atas:** Grafik perbandingan antara nilai fase Standar Terkoreksi dan UUT terhadap waktu.

Doc. number: I.MF.2.04	Edition: 1	Revision: 0	Date: 13/05/2026	Verified by: Ratnaningsih	Authorized by: Yulita Ika Pawestri	Page 11 of 28
----------------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------

- **Bottom Plot: Difference value graph** (*Standard minus UUT*).
 - **Plot Bawah:** Grafik nilai selisih (*Standar dikurangi UUT*).
3. *To save the graph as an image (PNG/JPG) for calibration certificate purposes, click the floppy disk icon (Save the figure) on the bottom menu of the graph window.*
 3. Untuk menyimpan grafik sebagai gambar (PNG/JPG) untuk keperluan sertifikat kalibrasi, klik ikon bergambar disket (*Save the figure*) di menu bawah jendela grafik tersebut.

4.2.5. Accessing Output Excel Files

- *All raw data and detailed calculation results are automatically saved into a single Excel workbook.*
- *The file is named Analisis [Order_Number].xlsx (Slashes in the order number are automatically converted to dashes).*
- *This Excel file is saved exactly **one level above (parent directory)** the UUT folder you selected in step 4.2.1.*
- *This Excel workbook contains 7 separate tabs (sheets) corresponding to each stage of the analysis process mentioned above.*

4.3. MJD Calculator

Modified Julian Date (MJD) is a standard time representation universally used in metrology and astronomy. This tab provides a two-way calculator feature to convert standard calendar formats to MJD values, and vice versa.

4.2.5. Mengakses File Excel Output

- Seluruh data mentah dan hasil perhitungan yang mendetail telah disimpan secara otomatis ke dalam satu *workbook* Excel.
- File tersebut diberi nama Analisis [Nomor_Order].xlsx (Tanda garis miring pada nomor order otomatis diubah menjadi strip/dash).
- File Excel ini disimpan tepat **satu tingkat di atas folder (parent directory)** dari folder UUT yang Anda pilih pada tahap 4.2.1.
- *Workbook* Excel ini memuat 7 tab (sheet) terpisah sesuai dengan masing-masing tahap proses analisis di atas.

4.3. Kalkulator MJD

Modified Julian Date (MJD) adalah standar representasi waktu yang secara universal digunakan dalam metrologi dan astronomi. Tab ini menyediakan fitur kalkulator dua arah untuk mengonversi format kalender standar ke nilai MJD, dan sebaliknya.

Gambar 6. Kalkulator MJD

Figure 6. MJD Calculator

4.3.1. Converting UTC Date to MJD

This feature is located on the left panel ("Konversi Tanggal ke MJD").

1. Set the date and time in the date input box.
*Ensure the entered time refers to the **UTC** (Coordinated Universal Time) time zone, not local time.*
2. Click the **Hitung Nilai MJD** button.
3. The resulting MJD value (in decimal format up to 5 decimal places) will be immediately displayed in the blue box below the button.

4.3.2. Converting MJD to UTC & WIB Dates

This feature is located on the right panel ("Konversi MJD ke Tanggal").

1. Enter the MJD value in the provided text box.
The entered value can be an integer (e.g.,

4.3.1. Konversi Tanggal UTC ke MJD

Fitur ini terletak pada panel sebelah kiri ("Konversi Tanggal ke MJD").

1. Atur tanggal dan waktu pada kotak input tanggal. Pastikan waktu yang dimasukkan merujuk pada zona waktu **UTC** (Coordinated Universal Time), bukan waktu lokal.
2. Klik tombol **Hitung Nilai MJD**.
3. Hasil nilai MJD (dalam format desimal hingga 5 angka di belakang koma) akan langsung ditampilkan pada kotak biru di bawah tombol.

4.3.2. Konversi MJD ke Tanggal UTC & WIB

Fitur ini terletak pada panel sebelah kanan ("Konversi MJD ke Tanggal").

1. Masukkan nilai MJD pada kotak teks yang tersedia. Nilai yang dimasukkan dapat berupa bilangan bulat (contoh: 61074) maupun pecahan desimal (contoh: 61074.5).

61074) or a decimal fraction (e.g., 61074.5).

2. Click the **Hitung Tanggal** button.
3. The system will convert the value and display it in the orange box below. The displayed results include two time zones simultaneously: **UTC Time** and **WIB Time** (UTC+7).

2. Klik tombol **Hitung Tanggal**.
3. Sistem akan mengonversi nilai tersebut dan menampilkannya pada kotak oranye di bawahnya. Hasil yang ditampilkan mencakup dua zona waktu sekaligus: **Waktu UTC** dan **Waktu WIB** (UTC+7).

4.4. UTC(K) Analysis

This tab is used to analyze the performance and drift of a laboratory's local atomic clock / UTC(K) against the international time standard (UTC) using official data published by the Bureau International des Poids et Mesures (BIPM).

4.4. Analisis UTC(K)

Tab ini digunakan untuk menganalisis performa dan pergeseran (*drift*) jam atom lokal suatu laboratorium / UTC(K) terhadap standar waktu internasional (UTC) menggunakan data resmi yang dipublikasikan oleh *Bureau International des Poids et Mesures* (BIPM).

Gambar 7. Analisis UTC

Figure 7. UTC Analysis

- 4.4.1. Fetching Data from BIPM API webtai.bipm.org
- 4.4.1. Mengambil Data dari API webtai.bipm.org

Doc. number: I.MF.2.04	Edition: 1	Revision: 0	Date: 13/05/2026	Verified by: Ratnaningsih	Authorized by: Yulita Ika Pawestri	Page 14 of 28
----------------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------

The computation in this feature relies entirely on an internet connection. When executed, the system will automatically call the public API from webtai.bipm.org to download the phase deviation log in text format. Ensure a stable internet connection so the download process does not experience a timeout.

Komputasi pada fitur ini bergantung sepenuhnya pada koneksi internet. Saat dieksekusi, sistem akan secara otomatis memanggil API publik dari webtai.bipm.org untuk mengunduh log deviasi fase dalam format teks. Pastikan koneksi internet stabil agar proses pengunduhan tidak mengalami *timeout*.

4.4.2. Setting MJD Range and Lab Code

1. Open the **Analisis UTC(K)** tab.
2. In the **MJD Awal (Start)** and **MJD Akhir (Stop)** fields, enter the observation period range in MJD numeric format (Example: Start 60000, Stop 60050).
3. In the **Kode Lab (UTC(K))** field, enter the official laboratory code registered with the BIPM. By default, it is filled with IDN for the Indonesian SNSU-BSN laboratory.
4. (Optional) If you want to save the data summary, click the **Pilih Lokasi** button in the Save Excel field, and determine the folder and .xlsx file name.
5. Click the orange **AMBIL DATA & ANALISIS** button to start the fetching and regression computation process.

4.4.3. Reading Linear Regression Results

Once the indicator shows the "Selesai" (Finished) status, observe the **HASIL ANALISIS** box on the right:

- **Linear Regression Equation:** Presented in the mathematical format $Y = mX + c$.
- **Slope:** Indicates the drift or phase deviation rate per day in ns/day.
- **Intercept:** Indicates the initial phase shift (offset) value in ns.

4.4.2. Mengatur Rentang MJD dan Kode Lab

1. Buka tab **Analisis UTC(K)**.
2. Pada kolom **MJD Awal** dan **MJD Akhir**, masukkan rentang periode pengamatan dalam format angka MJD (Contoh: Awal 60000, Akhir 60050).
3. Pada kolom **Kode Lab (UTC(K))**, masukkan kode resmi laboratorium yang terdaftar di BIPM. Standarnya terisi IDN untuk laboratorium SNSU-BSN Indonesia.
4. (Opsional) Jika Anda ingin menyimpan ringkasan datanya, klik tombol **Pilih Lokasi** pada kolom Simpan Excel, tentukan *folder* dan nama file .xlsx nya.
5. Klik tombol oranye **AMBIL DATA & ANALISIS** untuk memulai proses *fetching* dan komputasi regresi.

4.4.3. Membaca Hasil Regresi Linier

Setelah indikator menunjukkan status Selesai, perhatikan kotak **HASIL ANALISIS** di sebelah kanan:

- **Persamaan Regresi Linier:** Disajikan dalam format matematika $Y = mX + c$
- **Slope:** Menunjukkan *drift* atau laju penyimpangan fase per hari dalam satuan ns/day.
- **Intercept:** Menunjukkan nilai pergeseran awal (*offset*) fase dalam satuan ns.

Doc. number: I.MF.2.04	Edition: 1	Revision: 0	Date: 13/05/2026	Verified by: Ratnaningsih	Authorized by: Yulita Ika Pawestri	Page 15 of 28
----------------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------

- ***R-squared:*** *Indicates the coefficient of determination, evaluating how accurately the linear regression model represents the actual BIPM data spread (a value closer to 1.0 means highly accurate).*
- *You can also see a visual representation of this regression by clicking the blue **TAMPILKAN GRAFIK** button. The graph window will show the actual data points along with the regression line (trendline).*
- ***R-squared:*** Menunjukkan koefisien determinasi yang menilai seberapa akurat model regresi linier tersebut mewakili sebaran data aktual BIPM (nilai mendekati 1.0 berarti sangat akurat).
- Anda juga dapat melihat representasi visual dari regresi ini dengan mengklik tombol biru **TAMPILKAN GRAFIK**. Jendela grafik akan memperlihatkan titik-titik data aktual beserta garis regresi (*trendline*).

4.5. Monte Carlo Analysis

This feature is used to evaluate the combined measurement uncertainty using Monte Carlo numerical simulation. This method propagates random distributions from each uncertainty source to empirically obtain the final result distribution and the 95% expanded range.

4.5. Analisis Monte Carlo

Fitur ini digunakan untuk mengevaluasi ketidakpastian pengukuran gabungan menggunakan simulasi numerik Monte Carlo. Metode ini menyebarkan distribusi acak dari setiap sumber ketidakpastian untuk mendapatkan distribusi hasil akhir dan rentang ekspansi 95% secara empiris.

Gambar 8. Analisis Monte Carlo
Figure 8. Monte Carlo Analysis

4.5.1. Defining Uncertainty Sources

1. *Open the **Analisis Monte Carlo** tab.*
2. *Determine how many uncertainty components you have in the **Jumlah Sumber Ketidakpastian** (Number of Uncertainty Sources) field, then click the **Buat Tabel** (Create Table) button.*
3. *In the table that appears below, fill the **Sumber Ketidakpastian** column with the name of the evaluated component (e.g., *Urep, ures, uemf*, etc.).*
4. *Select the distribution type in the **Distribusi** column. You can choose between **Normal** or **Rectangular** via the dropdown menu according to the characteristics of the uncertainty source.*
5. *Enter the standard uncertainty value (*u*) in the **Nilai u** column. (Note: You can enter values*

4.5.1. Mendefinisikan Sumber Ketidakpastian

1. Buka tab **Analisis Monte Carlo**.
2. Tentukan berapa banyak komponen ketidakpastian yang Anda miliki pada kolom **Jumlah Sumber Ketidakpastian**, lalu klik tombol **Buat Tabel**.
3. Pada tabel yang muncul di bawahnya, isi kolom **Sumber Ketidakpastian** dengan nama komponen yang dievaluasi (misal: *Urep, ures, uemf*, dll).
4. Pilih jenis distribusi pada kolom **Distribusi**. Anda dapat memilih antara **Normal** atau **Rectangular** melalui menu *dropdown* sesuai dengan karakteristik sumber ketidakpastian tersebut.
5. Masukkan nilai ketidakpastian standar (*u*) pada kolom **Nilai u**. (Catatan: Anda dapat

Doc. number: I.MF.2.04	Edition: 1	Revision: 0	Date: 13/05/2026	Verified by: Ratnaningsih	Authorized by: Yulita Ika Pawestri	Page 17 of 28
----------------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------

using decimal formats or scientific/exponential notation, e.g., 1.0E-4).

memasukkan nilai menggunakan format desimal atau notasi saintifik/eksponensial, contoh: 1.0E-4).

4.5.2. Setting the Number of Samples

1. Determine the number of randomization simulation iterations in the **Jumlah Random Sample (N)** field.
2. By default, the system recommends 200000 (two hundred thousand) samples to obtain a smooth distribution curve and precise convergent results. (Warning: an overly large N value will require more computation time and RAM memory).
3. Click the orange **JALANKAN MONTE CARLO** button to start the matrix randomization and uncertainty combination process

4.5.2. Mengatur Jumlah Sampel (N)

1. Tentukan banyaknya iterasi simulasi pengacakan pada kolom **Jumlah Random Sample (N)**.
2. Secara default, sistem merekomendasikan 200000 (dua ratus ribu) sampel untuk mendapatkan kurva distribusi yang halus dan hasil konvergen yang presisi. (Peringatan: Nilai N yang terlalu besar akan membutuhkan waktu komputasi dan memori RAM yang lebih tinggi).
3. Klik tombol oranye **JALANKAN MONTE CARLO** untuk memulai proses pengacakan matriks dan penggabungan ketidakpastian.

4.5.3. Reading Expanded Uncertainty Results (95%)

1. After the text indicator shows the "Selesai" (Finished) activity, the final computation results will appear in the **HASIL ANALISIS** box on the right panel.
2. This report contains several uncertainty evaluation parameters crucial for the certificate:

Y Mean : The population average value of all random samples.

u_c (Std Dev): Combined standard uncertainty.

Interval (95%): The lower and upper probability range bounds at a 95% confidence level.

4.5.3. Membaca Hasil Expanded Uncertainty (95%)

1. Setelah indikator teks menunjukkan aktivitas "Selesai", hasil akhir komputasi akan tampil pada kotak **HASIL ANALISIS** di panel kanan.
2. Laporan ini memuat beberapa parameter evaluasi ketidakpastian yang penting untuk sertifikat:

Y Mean: Nilai rata-rata populasi dari seluruh sampel acak.

u_c (Std Dev): Ketidakpastian standar gabungan (combined standard uncertainty).

Interval (95%) : Batas rentang probabilitas bawah dan atas pada tingkat kepercayaan 95%.

Expanded Uncert.: *The absolute expanded uncertainty value (\$US\$).*

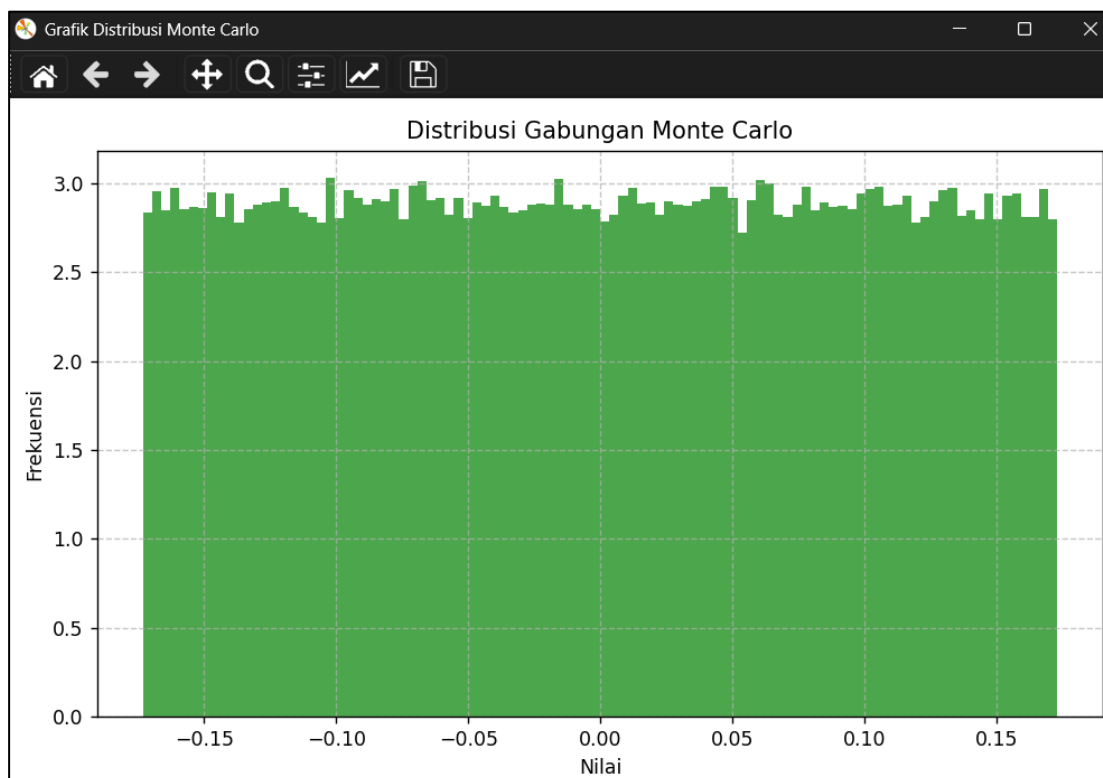
Coverage Factor k: *The specific coverage factor obtained from the simulation for 95% probability (generally hovering around 2.0 depending on the convolution shape).*

Expanded Uncert.: Nilai ketidakpastian bentangan absolut (\$US\$).

Coverage Factor k: Faktor cakupan spesifik yang didapat dari simulasi untuk probabilitas 95% (umumnya berada di kisaran angka 2.0 bergantung pada bentuk konvolusinya).

3. Click the blue **TAMPILKAN GRAFIK DISTRIBUSI** button to view the Matplotlib histogram visualization, showing the Probability Density Function (PDF) curve of the final combined uncertainty result. You can save it as an image file by clicking the floppy disk icon on the Matplotlib menu.

Klik tombol biru **TAMPILKAN GRAFIK DISTRIBUSI** untuk melihat visualisasi histogram *Matplotlib* berbentuk kurva Kepadatan Probabilitas (PDF) dari hasil ketidakpastian gabungan akhir. Anda dapat menyimpannya sebagai file gambar dengan menekan ikon bergambar disket pada menu *Matplotlib* tersebut.



Gambar 9. Grafik Monte Carlo
Figure 9. Monte Carlo Graphic

Doc. number: I.MF.2.04	Edition: 1	Revision: 0	Date: 13/05/2026	Verified by: Ratnaningsih	Authorized by: Yulita Ika Pawestri	Page 19 of 28
----------------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------

5. Support & Feedback

5.1. Submitting Feedback Logs

If you encounter constraints (bugs), errors in the computational system, or wish to suggest new feature developments, you can log them directly through the application.

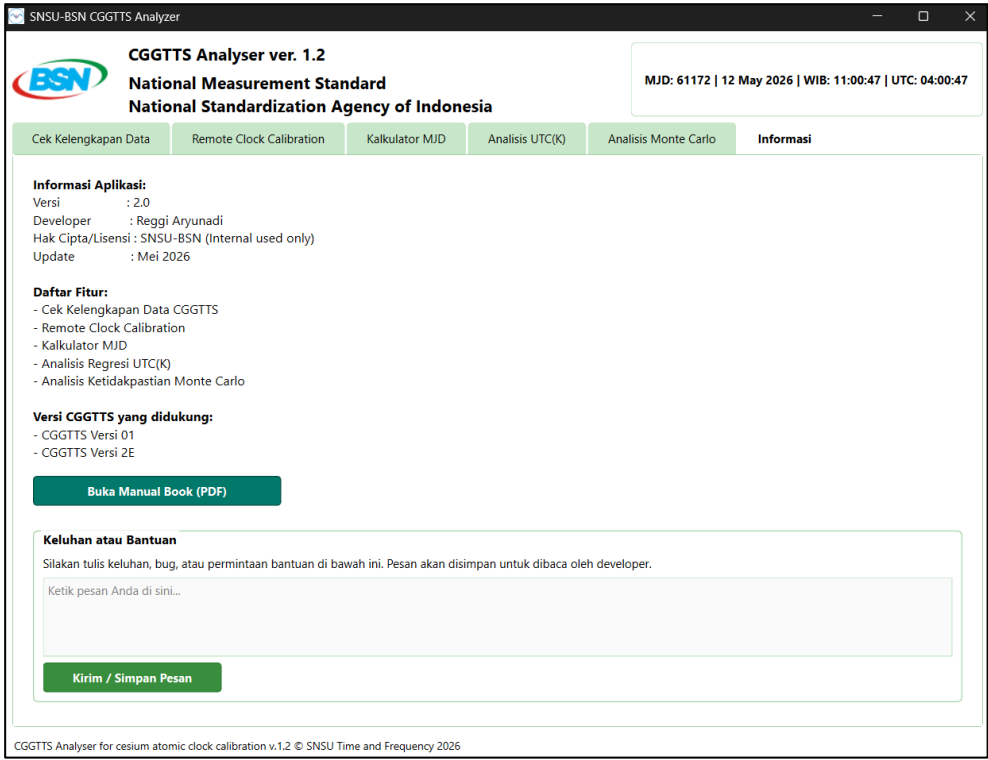
1. Open the **Informasi** navigation tab.
2. Scroll down to the **Keluhan atau Bantuan** (Feedback or Support) box.
3. Type your issue or message in the provided text box.
4. Click the **Kirim / Simpan Pesan** (Submit / Save Message) button.
5. A notification window (pop-up) will appear indicating the message was successfully saved. Your message will be automatically written into a text file named `keluhan_bantuan_log.txt` located in the same folder as the application (.exe file). This log file will automatically record your message along with a timestamp for later review by the developer.

5. Dukungan & Keluhan

5.1. Mengirim Log Keluhan

Jika Anda menemukan kendala (*bug*), *error* pada sistem komputasi, atau ingin mengajukan saran pengembangan fitur baru, Anda dapat mencatatnya langsung melalui aplikasi.

1. Buka tab navigasi **Informasi**.
2. Gulir ke bagian bawah pada kotak **Keluhan atau Bantuan**.
3. Ketikkan kendala atau pesan Anda pada kotak teks yang disediakan.
4. Klik tombol **Kirim / Simpan Pesan**.
5. Sebuah jendela notifikasi (*pop-up*) akan muncul menandakan pesan berhasil disimpan. Pesan Anda akan secara otomatis ditulis ke dalam file teks bernama `keluhan_bantuan_log.txt` yang berlokasi di dalam folder yang sama dengan aplikasi (file .exe). File log ini akan mencatat pesan Anda beserta stempel waktu (*timestamp*) secara otomatis untuk ditinjau oleh *developer* di kemudian hari.



Gambar 10. Informasi

Figure 10. Information

5.2. Laboratory Contact

For urgent technical support or reporting fatal system failures that hinder the calibration certificate issuance process, please contact the developer or laboratory person-in-charge directly through the following channels:

- **Laboratory:** National Measurement Standard (SNSU) Time and Frequency Laboratory
- **Institution:** National Standardization Agency of Indonesia (BSN), Puspiptek Area, South Tangerang
- **Internal Developer:** Reggi Aryunadi

5.2. Kontak Laboratorium

Untuk dukungan teknis yang bersifat mendesak atau pelaporan kegagalan sistem fatal yang menghambat proses penerbitan sertifikat kalibrasi, silakan hubungi pengembang atau penanggung jawab laboratorium secara langsung melalui saluran berikut:

- **Laboratorium:** Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) Waktu dan Frekuensi
- **Institusi:** Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kawasan Puspiptek, Tangerang Selatan
- **Pengembang Internal:** Reggi Aryunadi

Doc. number: I.MF.2.04	Edition: 1	Revision: 0	Date: 13/05/2026	Verified by: Ratnaningsih	Authorized by: Yulita Ika Pawestri	Page 21 of 28
---------------------------	---------------	----------------	---------------------	------------------------------	---------------------------------------	------------------

6. License and Copyright

6.1. Internal Use Terms

Copyright © 2026 SNSU Time and Frequency - National Standardization Agency of Indonesia (BSN).

- *The CGGTTS Analyser v.1.2 software is the exclusive property of SNSU-BSN, developed to facilitate internal calibration and metrology purposes.*
- **Warning:** *This application, along with its source code, algorithms, and operational manual, is strictly distributed **FOR INTERNAL USE ONLY**. It is strictly prohibited to copy, distribute, reverse engineer, or share this software with any third/external parties without written permission from the SNSU-BSN management.*

7. Arsitektur Sistem / System Architecture

7.1. Gambaran Umum / Overview

The CGGTTS Analyser software is built using a separation of concerns approach. Its core architecture separates the user interface (GUI) from heavy computational processes (such as data matrix operations and internet network requests). This ensures the application remains responsive even when processing large-scale datasets.

7.2. Struktur Modul dan Kelas / Modules and Classes Structure

The application is based on Object-Oriented Programming (OOP) with the following main class structures:

6. Lisensi dan Hak Cipta

6.1. Ketentuan Penggunaan Internal

Hak Cipta © 2026 SNSU Time and Frequency - Badan Standardisasi Nasional (BSN).

- Perangkat lunak CGGTTS Analyser v.1.2 ini adalah properti eksklusif milik SNSU-BSN yang dikembangkan untuk tujuan fasilitasi kalibrasi dan metrologi internal.
Peringatan: Aplikasi ini beserta kode sumber (*source code*), algoritma, dan manual operasionalnya didistribusikan secara ketat **HANYA UNTUK PENGGUNAAN INTERNAL (Internal Use Only)**. Dilarang keras menggandakan, mendistribusikan, merekayasa balik (*reverse engineering*), atau membagikan perangkat lunak ini kepada pihak ketiga/eksternal tanpa izin tertulis dari pihak manajemen SNSU-BSN.

7. Arsitektur Sistem / System Architecture

7.1. Gambaran Umum / Overview

Perangkat lunak CGGTTS Analyser dibangun menggunakan pendekatan pemisahan tanggung jawab. Arsitektur utamanya memisahkan antara antarmuka pengguna (GUI) dan proses komputasi yang berat (seperti operasi matriks data dan permintaan jaringan internet). Hal ini bertujuan agar aplikasi tetap responsif meskipun sedang memproses dataset dalam skala besar.

7.2. Struktur Modul dan Kelas / Modules and Classes Structure

Aplikasi berbasis *Object-Oriented Programming* (OOP) dengan struktur kelas utama sebagai berikut:

Doc. number: I.MF.2.04	Edition: 1	Revision: 0	Date: 13/05/2026	Verified by: Ratnaningsih	Authorized by: Yulita Ika Pawestri	Page 22 of 28
----------------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------

- *CGGTTMainApp*: The main class containing all GUI layout elements, initializing tab widgets, and managing event-driven user interactions.
- *Threading Classes*: Consists of *AnalysisThread* (7-Stage Calibration Process), *CheckDataThread* (Data completeness check), *UTCAnalysisThread* (BIPM API calling), and *MonteCarloThread* (Uncertainty Simulation).
- *CGGTTMainApp*: Kelas utama yang menampung seluruh elemen tata letak (*layout*) GUI, menginisiasi tab widget, dan mengatur interaksi *event-driven* pengguna.
- Kelas *Threading*: Terdiri dari *AnalysisThread* (Proses 7 Tahap Kalibrasi), *CheckDataThread* (Pengecekan kelengkapan data), *UTCAnalysisThread* (Pemanggilan API BIPM), dan *MonteCarloThread* (Simulasi Ketidakpastian).

7.3. Interface Management

GUI construction is implemented pure programmatically using Python code, without relying on external UI builder files. Layout management utilizes a combination of *QVBoxLayout* (Vertical) and *QHBoxLayout* (Horizontal) so the interface scales responsively (*resizable*) without breaking the design hierarchy.

7.3. Manajemen Antarmuka (PySide6)

Pembangunan GUI diimplementasikan secara terprogram (*programmatically*) murni menggunakan kode Python, tanpa mengandalkan file UI builder eksternal. Manajemen tata letak menggunakan kombinasi *QVBoxLayout* (Vertikal) dan *QHBoxLayout* (Horizontal) agar antarmuka dapat menyesuaikan secara responsif (*resizable*) tanpa merusak hierarki desain.

8. Pustaka & Dependensi / Libraries & Dependencies

8.1. Pustaka Inti Python / Core Python Libraries

- *sys*: Handles system-specific runtime parameters, used to initialize the GUI application.
- *math*: Performs basic mathematical operations
- *pathlib*: Cross-platform path system manipulation (reading standard and UUT folder contents).
- *datetime & timezone*: Dynamic handling of timestamps (UTC and WIB).

8. Pustaka & Dependensi / Libraries & Dependencies

8.1. Pustaka Inti Python / Core Python Libraries

- *sys*: Menangani parameter runtime spesifik sistem, digunakan untuk menginisiasi aplikasi GUI.
- *math*: Melakukan operasi matematika dasar
- *pathlib*: Manipulasi sistem *path* secara *cross-platform* (membaca isi folder standar dan UUT).
- *datetime & timezone*: Penanganan stempel waktu (UTC dan WIB) secara dinamis.

Doc. number: I.MF.2.04	Edition: 1	Revision: 0	Date: 13/05/2026	Verified by: Ratnaningsih	Authorized by: Yulita Ika Pawestri	Page 23 of 28
---------------------------	---------------	----------------	---------------------	------------------------------	---------------------------------------	------------------

8.2. Third-Party Libraries

The application heavily relies on the Python scientific library ecosystem:

- *pandas: Used as the core data structure (DataFrame) for in-memory manipulation, grouping, and merging.*
- *numpy: Low-level matrix array computations, Allan Variance calculations, and Polyfit.*
- *scipy: The linregress module is used for UTC(K) static regression analysis.*
- *matplotlib: Comprehensive matrix graphing and plotting module.*
- *astropy: Specifically used (astropy.time.Time) for astronomically precise Modified Julian Date (MJD) conversions.*
- *requests: Handling HTTP requests to extract BIPM API data.*

8.3. GUI Framework

PySide6: The official Qt for Python wrapper by the Qt Company. Chosen as the core interface (widgets, events, timers, icons) due to its high stability and flexible licensing support.

8.2. Pustaka Pihak Ketiga

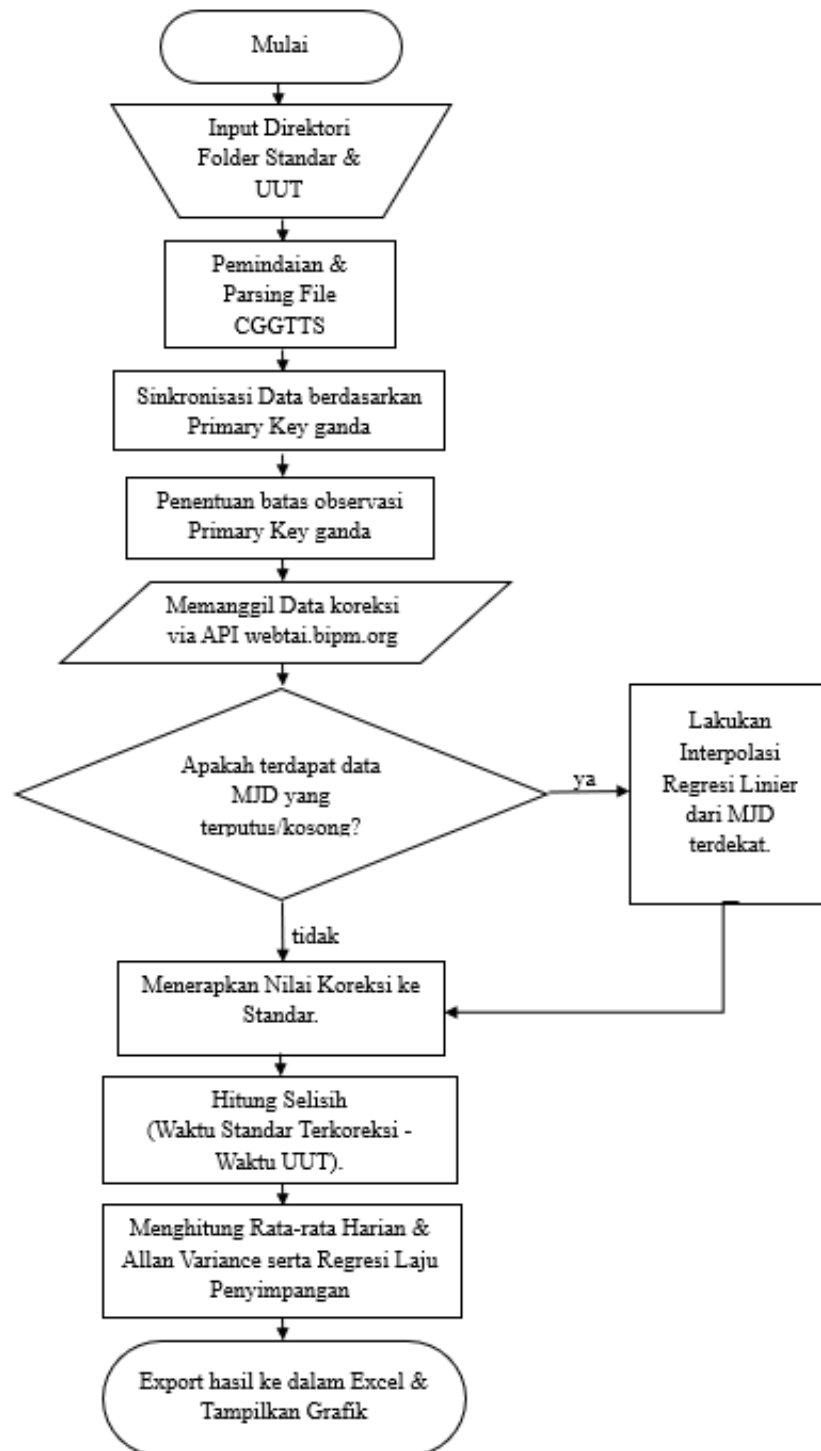
Aplikasi sangat bergantung pada ekosistem pustaka ilmiah Python:

- *pandas: Sebagai struktur data (DataFrame) untuk manipulasi memori, pengelompokan (grouping), dan sinkronisasi (merging).*
- *numpy: Komputasi susunan matriks tingkat rendah, kalkulasi Allan Variance, dan Polyfit.*
- *scipy: Modul linregress digunakan untuk analisis regresi statis UTC(K).*
- *matplotlib: Modul penggambaran grafik matriks (plotting) komprehensif.*
- *astropy: Secara spesifik digunakan (astropy.time.Time) untuk konversi Modified Julian Date (MJD) yang presisi secara astronomis.*
- *requests: Penanganan HTTP request untuk mengekstraksi data API BIPM.*

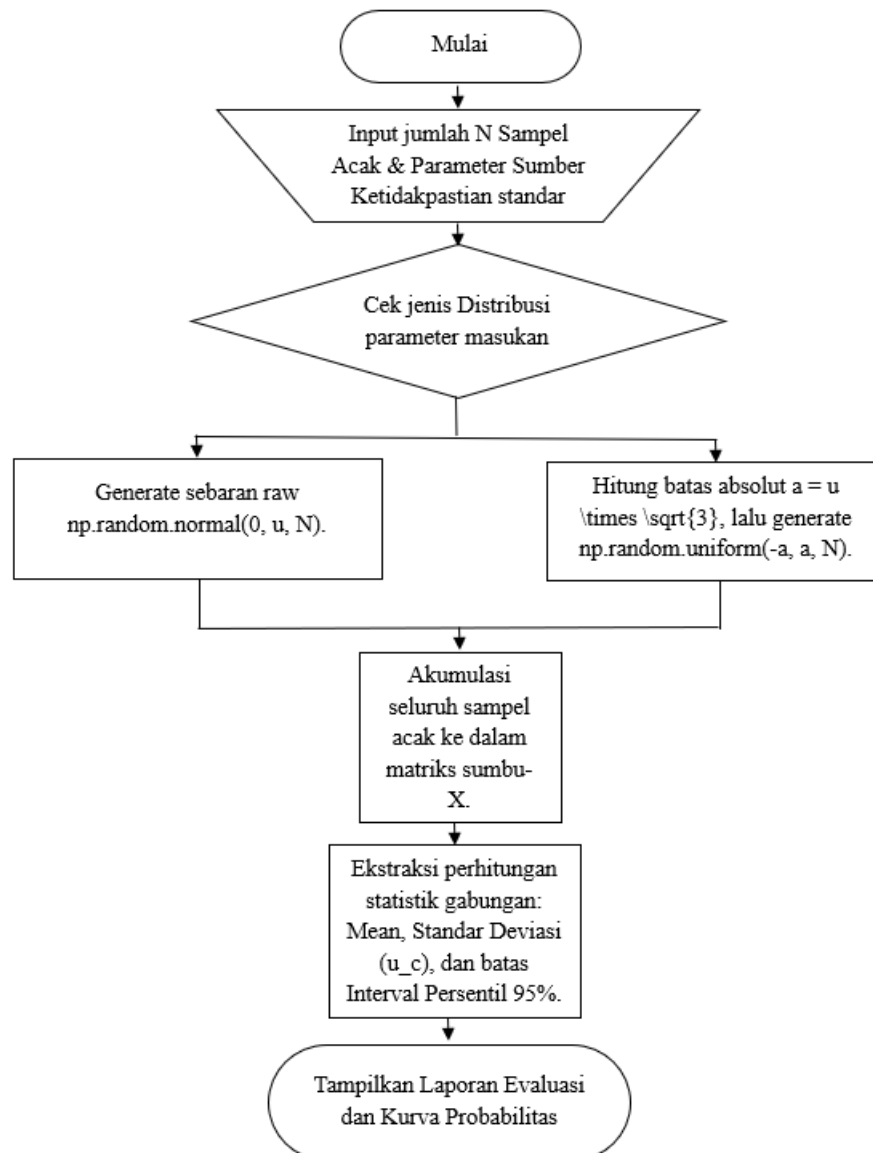
8.3. Kerangka Kerja GUI

PySide6: Pembungkus (wrapper) resmi Qt for Python dari Qt Company. Dipilih sebagai inti antarmuka (widgets, events, timers, icons) berkat stabilitas tinggi dan dukungan lisensi yang fleksibel.

9. Algoritma & Alur Kerja (Flowchart) / Algorithms & Flowcharts



Gambar 11. Diagram Alir CGGTTS Analyzer
Figure 11. CGGTTS Analyzer Flow Chart



Gambar 12. Diagram Alir Analisis Monte Carlo
Figure 12. Monte Carlo Analysis Flow Chart

9.1. CGGTTS Data Synchronization Flow

Raw CGGTTS files are scanned line by line. The algorithm searches for MJD and STTIME keywords. Column names are extracted because versions 01 and 2E have different formats for identical parameters (REFSYS vs REFGPS, SAT vs PRN). DataFrames from standard and UUT clocks are synchronized (Inner Merge) based on double Primary Keys: MJD, STTIME, and SAT/PRN.

9.1. Alur Sinkronisasi Data CGGTTS

File raw CGGTTS dipindai per baris. Algoritma mencari kata kunci MJD dan STTIME. Nama kolom diekstraksi karena versi 01 dan 2E memiliki nama parameter identik yang berbeda format (REFSYS vs REFGPS, SAT vs PRN). DataFrame dari jam standar dan UUT disinkronkan (Inner Merge) berdasarkan Primary Key ganda: MJD, STTIME, dan SAT/PRN.

Doc. number: I.MF.2.04	Edition: 1	Revision: 0	Date: 13/05/2026	Verified by: Ratnaningsih	Authorized by: Yulita Ika Pawestri	Page 26 of 28
---------------------------	---------------	----------------	---------------------	------------------------------	---------------------------------------	------------------

9.2. API Data Fetching and Correction

MJD_{min} and MJD_{max} values are extracted from the synchronized table. To ensure the BIPM period bounds, the system rounds the lower MJD to end in 4 or 9, and the upper MJD to 4 or 9. If there is missing/disrupted MJD data from the API, the algorithm predicts its value using linear regression interpolation based on the nearest valid MJD bounds (upper and lower).

9.3. Linear Regression and Allan Variance Algorithms

Daily regression (slope) is calculated using `np.polyfit(x, y, 1)` to obtain the slope value (ns/point). The Allan Variance calculation (σ_y^2) is applied using the conventional phase second-difference estimation formula, using NumPy array-slicing: `np.mean((y_diff[2:] - 2*y_diff[1:-1] + y_diff[:-2]))/2`.

9.4. Monte Carlo Generator

Logic relies on random sample matrices. For each standard uncertainty component u_i :

If normal: The system generates `np.random.normal(0, u, N)`.

If rectangular: The system sets absolute bounds $\alpha = u \times \sqrt{3}$, then generates a uniform function `np.random.uniform(-a, a, N)`.

All samples are accumulated across the X-axis. The 95% probability expansion bound is determined using the `np.percentile` function.

9.2. Pengambilan Data API dan Koreksi

Nilai MJD_{min} dan MJD_{max} diekstrak dari tabel yang telah sinkron. Untuk memastikan rentang periode BIPM, sistem membulatkan MJD bawah berakhir 4 atau 9, dan MJD atas ke 4 atau 9. Jika ada data MJD yang kosong/terputus dari API, algoritma memprediksi nilainya menggunakan interpolasi regresi linier berdasarkan MJD valid terdekat (batas atas dan bawah).

9.3. Algoritma Regresi Linier dan Allan Variance

Regresi harian (slope) dihitung menggunakan `np.polyfit(x, y, 1)` untuk mendapatkan nilai kemiringan (ns/poin). Perhitungan *Allan Variance* (σ_y^2) diaplikasikan dengan rumus estimasi konvensional selisih nilai fase ke-2, menggunakan NumPy *array-slicing*: `np.mean((y_diff[2:] - 2*y_diff[1:-1] + y_diff[:-2]))/2`.

9.4. Generator Monte Carlo

Logika berdasar matriks sampel acak. Untuk setiap komponen ketidakpastian standar u_i :

Jika normal: Sistem men-generate `np.random.normal(0, u, N)`.

Jika rectangular: Sistem menetapkan batas absolut $\alpha = u \times \sqrt{3}$, lalu men-generate fungsi seragam `np.random.uniform(-a, a, N)`.

Semua sampel diakumulasikan ke sumbu-X. Nilai batas ekspansi probabilitas 95% ditentukan menggunakan fungsi `np.percentile`.

Doc. number: I.MF.2.04	Edition: 1	Revision: 0	Date: 13/05/2026	Verified by: Ratnaningsih	Authorized by: Yulita Ika Pawestri	Page 27 of 28
---------------------------	---------------	----------------	---------------------	------------------------------	---------------------------------------	------------------

10. Thread Management

10.1. Handling GUI Freezing

Processing the synchronization of hundreds of thousands of text lines will block the interaction event loop on the GUI, causing a freezing effect (Not Responding). Thus, all logic functions are decoupled from the GUI classes into background threading modules.

10.2. Using QThread and Signals

For Thread-Safe communication, application modules rely on QThread inheritance. Data transfer between threads (from background processing back to the main interface) is done exclusively via PySide6 Signal. Examples of implemented Signals: activity_update (Log text String), progress_update (Integer 0-100), and graph_data_update (NumPy/Pandas Array Object).

11. Data Output Structure

11.1. Excel Writing Format

Writing utilizes the openpyxl engine. Once the Remote Clock Analysis process finishes, a cycle will assemble a workbook named Analisis_OrderNo.xlsx. This file features 7 sheets reflecting the processing hierarchy: T1_Raw_Standard, T1_Raw_UUT, T2_Grouped_Standard, T2_Grouped_UUT, T3_Matched_Analysis, T4_Correction_Standar, T5_Selisih_Akhir, T6_Rata_Waktu, and T7_Report_Akhir.

11.2. Text Report Format

The reporting log (Feedback and Support) is constructed using a text appending method (append mode: "a"). This prevents overwriting previous user feedback. The writing format inserts

10. Manajemen Thread (Concurrency)

10.1. Penanganan GUI Freezing

Memproses sinkronisasi ratusan ribu baris teks akan memblokir siklus interaksi (*event loop*) pada GUI, menyebabkan efek aplikasi membeku (*Not Responding*). Karenanya, seluruh fungsi logika dipecah (*decoupled*) dari kelas GUI ke dalam modul *background threading*.

10.2. Penggunaan QThread dan Signal

Untuk komunikasi *Thread-Safe*, modul aplikasi mengandalkan pewarisan QThread. Pengiriman data antar *thread* (dari pemrosesan *background* kembali ke antarmuka utama) dilakukan eksklusif melalui Signal dari PySide6. Contoh *Signal* yang diimplementasikan: *activity_update* (String teks log), *progress_update* (Integer 0-100), dan *graph_data_update* (Obyek Array NumPy/Pandas).

11. Struktur Output Data

11.1. Format Penulisan Excel

Penulisan menggunakan *engine* openpyxl. Saat proses *Remote Clock Analysis* selesai, sebuah siklus akan merakit *workbook* bernama Analisis_NoOrder.xlsx. File ini memiliki 7 *sheet* yang mencerminkan hierarki pemrosesan: T1_Raw_Standard, T1_Raw_UUT, T2_Grouped_Standard, T2_Grouped_UUT, T3_Matched_Analysis, T4_Correction_Standar, T5_Selisih_Akhir, T6_Rata_Waktu, dan T7_Report_Akhir.

11.2. Format Laporan Teks

Log pelaporan (Keluhan dan Bantuan) dibuat dengan metode perangkaian teks (*append mode*: "a"). Ini mencegah terhapusnya keluhan pengguna sebelumnya. Format penulisannya

Doc. number: I.MF.2.04	Edition: 1	Revision: 0	Date: 13/05/2026	Verified by: Ratnaningsih	Authorized by: Yulita Ika Pawestri	Page 28 of 28
----------------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------

a timestamp (datetime), followed by the message from the form, and closed with dashed boundaries (----) within a file named keluhan_bantuan_log.txt.

memuat stempel waktu (*timestamp datetime*), lalu diikuti oleh pesan dari form, dan ditutup dengan karakter batas putus-putus (----) di dalam file bernama keluhan_bantuan_log.txt.

12. Revision

- *No revisions have been made to this first edition*

12. Revisi

- Tidak ada revisi pada edisi pertama ini